

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 153

평균 내지 말고 읽었더니

노트 152가 “공유 다섯은 태거가 제일 못 읽는 다섯”이라 했다. 임베딩을 평균하는 대신 문서를 읽혔더니 그 다섯이 ρ 0.236에서 0.774로 올랐다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 151이 팝업 표본의 벽을 “사람이 축을 매긴 건수”로 좁혔고, 노트 152가 자동 태거를 열어 우리가 쓰는 공유 다섯이 태거가 제일 못 읽는 다섯임을 보였다(태거 ρ 평균 0.236). 지금 태거는 문장 임베딩을 24차원으로 줄여 능형에 넣는다. 그런데 “매장이 얼마나 눈에 띄나”는 임베딩 평균으로 잡히는 종류가 아니다 — 읽어야 나온다. 그래서 읽어 봤다. 사람이 매긴 팝업 26건을 뽑아 기획 문서만 보고(사람 라벨도 결과값도 안 보고) 같은 0~4 루브릭으로 직접 매겼다. 공유 다섯 평균 ρ 가 0.236에서 0.774로 오른다. 다섯 축 전부 오르고, 제일 크게 오른 것이 미디어 푸시(0.249 → 0.911)와 타깃 폭(0.151 → 0.837)이다. 평균 절대오차는 0.927에서 0.515로 45% 준다(0~4 척도에서). 노트 152가 세운 운영 사실 — “지금 태거로는 팝업 표본을 못 늘린다” — 의 “지금 태거로는”이 핵심이었던 셈이다. 그런데 바로 채택하지 않는다. 적용할 대상이 다르다. 축이 안 매겨진 108건 중 107건이 시장 레코드(기사에서 뽑은 외부 사례)이고, 그 문서의 중앙 길이가 158자다 — 사람이 매긴 81건의 676자에 견주면 4분의 1이다. 그리고 내 오차는 문서가 얇을수록 커진다(길이와 오차의 순위상관 -0.335, 긴 절반 MAE 0.369 대 짧은 절반 0.662). 그러므로 $\rho=0.774$ 는 676자짜리 문서에서 갓 값이고 158자에서도 그렇다는 보장이 없다. 다음 할 일이 정확히 과제 78이고, 이제 그 과제가 왜 필요한지도 분명하다.

Table 1: 사람 라벨과의 일치. 26건.

	ρ		MAE	
	능형	읽기	능형	읽기
미디어 푸시	.249	.911	.830	.423
타깃 폭	.151	.837	.955	.538
굿즈 규모	.414	.832	.964	.346
장소 노출	.187	.703	.733	.462
입장 마찰	.181	.587	1.153	.808
평균	.236	.774	.927	.515

1. 설계 --- 눈가림

사람이 매긴 팝업 67건에서 26건을 씨앗 고정으로 뽑고, 각 건의 기획 문서만 꺼냈다(`autotag.read_plan`이 결과값을 디셔너리에서 아예 지운다). 사람 라벨도 결과값도 보지 않은 상태에서 공유 다섯을 0~4로 매기고, 그 다음에 붙여서 채점했다.

주장 1. 다섯 축 전부 오르고 평균이 +0.538이다. 제일 크게 오른 것이 미디어 푸시(+0.662)와 타깃 폭(+0.686) — 노트 152에서 태거가 제일 못 읽던 둘이다.

반증 조건. $n=26$ 이라 ρ 의 표준오차가 0.2쯤이다. 그 래도 0.236과 0.774는 그 폭으로 안 겹친다.

주장 2. 비교가 능형에 불리하지 않다. 능형 수치는 95건 5점 교차검증이고 내 수치는 학습이 아예 없는 26건이다. 오히려 내 쪽이 불리한 조건이다.

반증 조건. 다만 나는 루브릭과 축 이름을 봤다 — 능형도 같은 것을 학습 자료로 본다. 개별 레코드의 사람 라벨은 어느 쪽도 안 봤다.

2. 왜 이렇게 벌어지나

주장 3. 공유 다섯은 문서 밖 판단이다. “장소 노출”은 “더현대 서울 지하1층 대행사장”이라는 문자열을 백화점 층위 서열에 비추어야 나온다. “타깃 폭”은 “산리오 한교동 생일카페”가 팬덤 한정이라는 상식이 있어야 나온다. 임베딩 평균에는 그 서열도 상식도 없다.

반증 조건. 반대로 노트 152에서 태거가 잘 읽던 팝업 전용 다섯(포토존 수 · 체험 밀도 · 계절 적합)은 문서에 거의 숫자로 적혀 있다. 태거는 적힌 것을 읽고, 적히지 않은 것은 못 읽는다.

3. 그런데 적용 대상이 다르다

주장 4. 늘리려는 쪽은 시장 레코드이고 문서가 4분의 1이다. 축이 빈 108건 중 107건이 기사에서 뽑은 외부 사례다. 내부 기획서에는 존 구성 · 프로모션 · 시공 목록이 다 들어 있고, 시장 레코드에는 한 문단이 있다.

반증 조건. 시장 레코드에도 `concept_description`

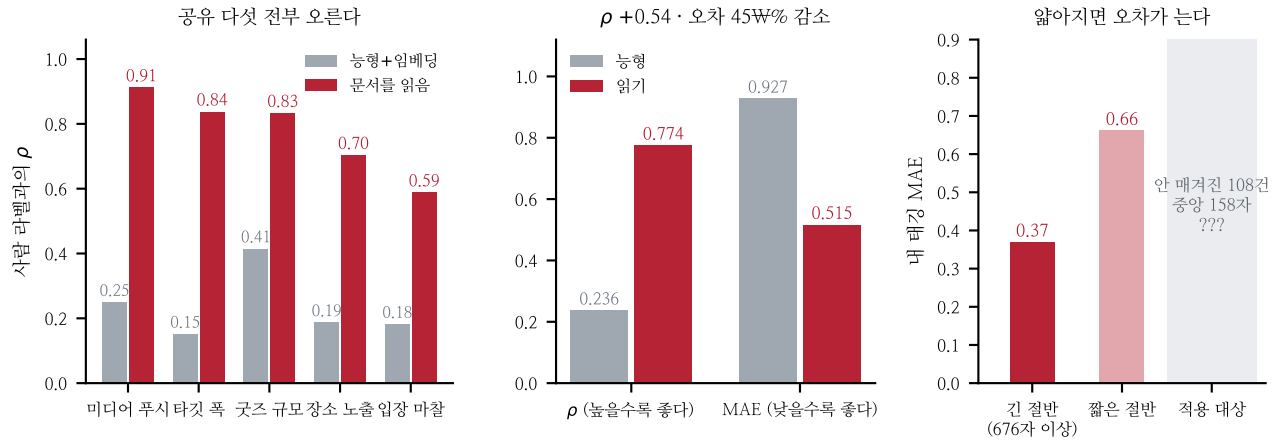


Figure 1: 왼쪽 — 공유 다섯 전부 오른다. 가운데 — $\rho +0.54$, 오차 45% 감소. 오른쪽 — 문서가 얇아지면 오차가 는다.

Table 2: 축이 매겨진 것과 아닌 것.

	건 문서 중앙		
사람이 매김	81	676자	내부 기획서
안 매겨짐	108	158자	시장 레코드 107

Table 3: 남은 것.

과제 78	시장 레코드에 매기고 하네스로 검정
가짜 확인	노트 133처럼 채우고 판이 무너지나 본다
루브릭	다섯 축 정의를 문서 밖 지식까지 적어 둘 것

· venue · venue_type 이 있어 아주 없지는 않다. 처음에 “문서가 없다”로 읽었는데 경로가 달라서 그렇게 보인 것이었다 — data/records/ 가 아니라 data/market_records/ 다.

주장 5. 그리고 내 오차는 문서가 얇을수록 커진다. 26건에서 문서 길이와 오차의 순위상관이 -0.335 이고, 긴 절반 MAE 0.369 대 짧은 절반 0.662다. $\rho=0.774$ 는 676자에서 켤 값이다.

반증 조건, 짧은 절반이라 해도 중앙 500자쯤이라 158자는 그 바깥이다. 외삽하면 안 된다 — 재야 한다.

둘째 줄이 검정 방법이다. 시장 레코드에는 사람이 매긴 축이 없어서 직접 건줄 것이 없다. 대신 하네스가 심판을 본다 — 채워 넣고 팝업 ρ 가 어떻게 되는지 본다. 노트 133에서 능형 태거로 채웠을 때 $+0.4562$ 가 $+0.1150$ 으로 무너졌다. 읽어서 채운 것이 안 무너지면 유보 표본이 59에서 116으로 늘고, 짝 반쪽이 0.124에서 0.087로 내려간다.